

Аналитический отчет: Исследование воронки конверсии и A/B-теста

Проект: Cookie Cats

Аналитик: Ларионов Сергей

Дата: 06.09.2026

1. Executive Summary

Проанализировано поведение 90,189 пользователей мобильной игры. Выявлены точки оттока и оценено влияние игровых "ворот" на удержание.

Ключевые выводы:

- 27.4% пользователей уходят на первых 5 уровнях — основная точка оттока
- Только 4.4% пользователей не проходят ни одного уровня после установки
- A/B-тест показал статистически значимое влияние на Retention Day 7 ($p=0.0016$)
- Группа gate_30 показывает более высокий Retention Day 7 (19.0% против 18.2%)
- Рандомизация в A/B-тесте проведена корректно (SRM p -value = 0.0639)

Рекомендации:

- Внедрить gate_30 как базовую версию игры
- Оптимизировать первые 5 уровней для снижения оттока
- Провести дополнительный A/B-тест с упрощенным туториалом

2. Данные и методология

2.1 Источник данных

Параметр	Значение
Название датасета	Cookie Cats
Объем выборки	90,189 пользователей
Формат	CSV
Период	Первая неделя после установки

2.2 Структура данных

Первые 5 строк:

userid	version	sum_gamerounds	retention_1	retention_7
116	gate_30	3	False	False
337	gate_30	38	True	False
377	gate_40	165	True	False
483	gate_40	1	False	False
488	gate_40	179	True	True

Информация о данных:

Характеристика	Значение
Количество записей	90,189
Количество колонок	5
Типы данных	int64 (2), bool (2), str (1)
Пропуски	Отсутствуют

2.3 Описательная статистика

Метрика	sum_gamerounds
Среднее	51.87 уровней
Стандартное отклонение	195.05
Минимум	0
Медиана (50%)	16 уровней
Максимум	49,854 уровней

Наблюдения:

- Огромный разброс: от 0 до 49,854 уровней
- Медиана 16 уровней — половина игроков не доходит до 16 уровня
- Высокое стандартное отклонение указывает на поляризацию аудитории

2.4 Инструменты

- Python (Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib)
- Статистические тесты: t-test, chi-square (SRM)

2.5 Метрики

- Retention Day 1 / Day 7
- Dropoff (отток на каждом этапе)
- p-value (статистическая значимость)

3. Воронка конверсии

3.1 Распределение пользователей по уровням

Уровни	Пользователи	% от всех	Кумулятивный %
0	3,994	4.4%	4.4%
1-5	17,731	19.7%	24.1%
6-10	12,512	13.9%	38.0%
11-20	14,532	16.1%	54.1%
21-30	8,151	9.0%	63.1%
31-40	5,876	6.5%	69.6%
41-50	4,228	4.7%	74.3%
51-100	10,649	11.8%	86.1%
101-200	7,244	8.0%	94.1%
201-500	4,412	4.9%	99.0%
500+	860	1.0%	100.0%

3.2 Ключевые наблюдения

Наблюдение 1: Низкий отток на старте

- Только 4.4% пользователей не проходят ни одного уровня
- Игра успешно конвертирует установку в первый запуск

Наблюдение 2: Основной отток — на первых 5 уровнях

- 19.7% уходят на этапе 1-5 уровней
- Суммарный отток к 5 уровню: 27.4%

Наблюдение 3: Активное ядро

- 11.8% доходят до 51-100 уровней
- 1.0% проходят 500+ уровней (хардкорные игроки)

Наблюдение 4: Структура воронки

- После 5 уровня отток становится более плавным
- Основная проблема — в онбординге, а не в сложности игры

4. Анализ оттока

4.1 Ранний отток

Ключевые цифры:

Всего пользователей:	90,189
Прошли 0 уровней:	3,994 (4.4%)
Прошли 1-5 уровней:	17,731 (19.7%)
Прошли 6+ уровней:	68,464 (75.9%)
Отток на первых 5 уровнях:	24,717 (27.4%)

4.2 Гипотезы о причинах оттока

Приоритет	Гипотеза	Способ проверки
HIGH	Сложный или скучный tutorial	A/B-тест с упрощенным tutorialом
HIGH	Отсутствие награды за первые действия	Добавить бонусы за прохождение
MEDIUM	Технические проблемы (загрузка, интерфейс)	UX-тестирование
LOW	Неподходящая аудитория	Анализ источников трафика

5. Анализ A/B-теста

5.1 Дизайн эксперимента

Параметр	Значение
Группа А (gate_30)	Ворота на 30 уровне, 44,700 пользователей (49.6%)
Группа В (gate_40)	Ворота на 40 уровне, 45,489 пользователей (50.4%)
Метрики	Retention Day 1, Retention Day 7

5.2 Результаты

Группа	Retention Day 1	Retention Day 7
gate_30	44.8%	19.0%
gate_40	44.2%	18.2%
Разница	+0.6 п.п.	+0.8 п.п.

5.3 Статистическая проверка

Метрика	t-stat	p-value	Значимо
Retention Day 1	1.7841	0.0744	Нет
Retention Day 7	3.1645	0.0016	Да

Выводы:

- Retention Day 1: p-value > 0.05, разница незначима
- Retention Day 7: p-value < 0.05, разница значима
- Группа gate_30 показывает более высокий Retention Day 7

5.4 SRM-проверка

Group distribution:

gate_40: 45,489 (50.4%)

gate_30: 44,700 (49.6%)

SRM p-value: 0.0639

SRM check: PASS

Вывод: распределение близко к 50/50, рандомизация корректна.

6. Итоговые метрики

PRODUCT METRICS	
Total users:	90,189
Retention Day 1:	44.5%
Retention Day 7:	18.6%
Median rounds:	16.0
0 rounds:	4.4%
Dropoff by level 5:	27.4%

Бенчмарк-анализ:

Метрика	Значение	Бенчмарк	Оценка
Retention Day 1	44.5%	40-50%	Норма
Retention Day 7	18.6%	15-25%	Норма
0 rounds	4.4%	15-25%	Отлично
Dropoff by level 5	27.4%	30-40%	Хорошо

7. Выводы и рекомендации

7.1 Ключевые выводы

Вывод 1: Онбординг работает хорошо, но есть потенциал для улучшения. 27.4% оттока на первых 5 уровнях — ниже среднего по индустрии, но это 24,717 пользователей, которых можно вернуть.

Вывод 2: А/В-тест показал значимый эффект на Retention Day 7. gate_30 лучше на 0.8 п.п. (p=0.0016). Рекомендуется внедрить gate_30.

Вывод 3: Аудитория поляризована. Медиана 16 уровней, но есть игроки с 49,854 уровнями.

7.2 Рекомендации

Приоритет HIGH:

Действие	Ожидаемый эффект	Сложность	Срок
Внедрить gate_30	+0.8% Retention Day 7	Низкая	1 день
Упростить первые 5 уровней	+3-5% Retention Day 1	Средняя	2 недели
Добавить бонусы за прохождение	+2-3% Retention Day 1	Низкая	3 дня

Приоритет MEDIUM:

Действие	Ожидаемый эффект	Сложность	Срок
Сделать туториал интерактивным	+2-4% Retention Day 1	Средняя	2 недели
Оптимизировать загрузку	+2-3% конверсии	Высокая	1 месяц

Приоритет LOW:

Действие	Ожидаемый эффект	Сложность	Срок
Система достижений и лидербордов	Удержание ядра	Низкая	2 недели
Добавить контент для 500+ уровней	Удержание ядра	Средняя	1 месяц

7.3 Дорожная карта

Спринт 1-2 (2 недели):

1. Внедрить gate_30
2. Запустить A/B-тест упрощенного tutorиала
3. Добавить бонусы за первые 5 уровней

Спринт 3-4 (1 месяц):

1. Проанализировать результаты A/B-теста tutorиала
2. Оптимизировать скорость загрузки
3. Провести UX-исследование

Спринт 5+ (квартал):

1. Внедрить систему достижений
2. Запустить социальные механики
3. Протестировать гостевой режим

7.4 Ожидаемый эффект

Инициатива	Пост Retention Day 1	Пост Retention Day 7
Внедрение gate_30	0%	+0.8%
Упрощение онбординга	+3-5%	+1-2%
Бонусы за первые уровни	+2-3%	+0.5-1%
ИТОГО	+5-8%	+2-4%

При масштабе 100,000 установок в месяц:

- +5,000-8,000 активных пользователей ежедневно
- +2,000-4,000 пользователей еженедельно

8. Приложение: Код

<https://github.com/sirgay1/Conversion-Funnel-Analysis-and-A-B-Testing>